

Ex 7 (1) a)  $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n}) x^n$  est une série entière

$$\sum_{n \geq 1} a_n x^n \text{ avec } a_n = \ln(1 + \frac{1}{n}) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$$

$$\text{On a } \frac{a_{n+1}}{a_n} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 = \ell$$

D'après le critère de d'Alembert pour les séries entières, on a donc  $|R = \frac{1}{\ell} = 1|$

b) On sait déjà (d'après le cours) que  $] -1, 1[ \subset E \subset [-1, 1]$ . On examine donc ce qui se passe en  $x = \pm 1$  du point de vue de la convergence de la série.

• En  $x = 1$ , on étudie donc la convergence de  $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$ . On sait que  $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} > 0$ . Comme  $\sum \frac{1}{n}$  diverge, d'après le critère d'équivalence on peut affirmer que  $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$  diverge aussi.

Donc  $x = 1 \notin E$ .

• En  $x = -1$ , on étudie donc la convergence de  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$ . C'est une série alternée

car  $\ln(1 + \frac{1}{n}) > 0, \forall n \geq 1$ . La suite  $(\ln(1 + \frac{1}{n}))_{n \geq 1}$

est décroissante (car  $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \Rightarrow 1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{n}$

$\Rightarrow \ln(1 + \frac{1}{n+1}) < \ln(1 + \frac{1}{n})$   $\ln$  étant strictement croissante

sur  $]0, +\infty[$ , et tend vers 0 quand  $n \rightarrow +\infty$ .

Le critère des séries alternées s'applique donc et

dit que  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$  est une série convergente.

Donc  $x = -1 \in E$ .

on a donc montré que  $E = [-1, 1[$ .  
 (Je rappelle qu'on savait par le cours que  $] -1, 1[ \subset E \subset [-1, 1]$  et on a étudié la convergence de la série entière en  $x = 1$  et  $x = -1$ .)

(2) Soit  $a_n = \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n}$ ,  $n \geq 1$ .

a) On rappelle que

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + x^2 E(x) \text{ avec}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} E(x) = 0. \text{ Donc } \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n} = -\frac{1}{2n^2} + \frac{1}{n^2} E(\frac{1}{n})$$

$$\text{et } \underbrace{a_n \sim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{2n^2}}. \text{ On a donc } |a_n| \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n^2}.$$

On sait que la série de Riemann  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$  converge.  
 Comme  $|a_n| \sim \frac{1}{2n^2} > 0$ , le critère d'équivalence dit alors que  $\sum_{n \geq 1} |a_n|$  converge aussi.

b) On a pour tout  $n \geq 1$ ,

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [-1, 1]} |a_n x^n| &= \sup_{x \in [-1, 1]} (|a_n| |x|^n) = |a_n| \sup_{x \in [-1, 1]} |x|^n \\ &= |a_n| \end{aligned}$$

$$\text{donc } \sum_{n \geq 1} \sup_{x \in [-1, 1]} |a_n x^n| = \sum_{n \geq 1} |a_n| \text{ converge.}$$

Ce qui montre que la série entière  $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$  converge normalement sur  $[-1, 1]$ .

(3) a) Pour tout  $x \in [-1, 1[$ , on a

$$\begin{aligned} f(x) - \sum_{n \geq 1} a_n x^n &= \sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n}) x^n - \sum_{n \geq 1} \left( \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n} \right) x^n \\ &= \sum_{n \geq 1} \left[ \ln(1 + \frac{1}{n}) - \left( \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n} \right) \right] x^n \\ &= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} x^n = -\ln(1-x). \end{aligned}$$

Ce développement en série entière de  $-\ln(1-x)$  est célèbre. Il faut le connaître comme tous ceux de la page 46 des notes de cours. On avait même établi à la prop 19 (page 37 des notes de cours) l'égalité  $\forall x \in [-1, 1[$ ,  $-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ . C'est ce qu'on obtient ici.

b) On a donc montré que

$$\forall x \in [-1, 1[ , f(x) = -\ln(1-x) + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n.$$

Dans 2b), on a montré que la série entière  $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$  converge normalement sur  $[-1, 1]$ . On en déduit que la fonction  $h: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$  est continue sur  $[-1, 1]$ .

Comme la fonction  $x \mapsto -\ln(1-x)$  est continue sur  $] -\infty, 1[$ , on en déduit que  $f$  est continue sur  $[-1, 1[$  comme somme de fonctions continues sur  $[-1, 1[$ . On a aussi  $\lim_{x \rightarrow 1^-} -\ln(1-x) = +\infty$

et  $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = h(1)$  donc

$$f(x) = -\ln(1-x) \left( 1 - \frac{h(x)}{-\ln(1-x)} \right) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} -\ln(1-x).$$

$$\begin{aligned} 4) \ a) \quad \text{On a} \quad \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)} &= \frac{\ln\left((n+1)\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\right)}{\ln(n+1)} = \frac{\ln(n+1) + \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)}{\ln(n+1)} \\ &= 1 + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)}{\ln(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 = \ell. \end{aligned}$$

Donc le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n$  vaut  $\boxed{R = \frac{1}{\ell} = 1}$ .

b) Pour tout  $x \in ]-1, 1[$ , on a

$$(1-x)g(x) = (1-x) \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^{n+1}$$



$$\begin{aligned}
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n - \sum_{m=2}^{+\infty} \ln(m) x^m \\
 &= \ln(2)x + \sum_{n=2}^{+\infty} (\ln(n+1) - \ln(n)) x^n \\
 &= \ln(2)x + \sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n = f(x)
 \end{aligned}$$

On a donc  $g(x) = \frac{f(x)}{1-x}$ ,  $\forall x \in ]-1, 1[$ .

On a montré en 3b) que  $f$  est continue sur  $[-1, 1[$ .  
On prolonge  $g$  par continuité en  $-1$  en posant

$$\tilde{g}(-1) = \frac{f(-1)}{1-(-1)} = \frac{f(-1)}{2} \text{ et en considérant } \tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \in ]-1, 1[ \\ \frac{f(-1)}{2} & \text{si } x = -1 \end{cases}$$

Ex 8 a) La théorie de la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples dit que

$$f(x) = \frac{x}{(x-1)(x-2)} \text{ s'écrit } f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2}$$

On trouve les constantes  $a$  et  $b$  en réduisant au même dénominateur et en identifiant avec  $\frac{x}{(x-1)(x-2)}$ .

$$\text{On a donc } \frac{x}{(x-1)(x-2)} = \frac{(a+b)x - 2a - b}{(x-1)(x-2)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b = 1 \\ -2a-b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = -1 \text{ et } b = 2$$

$$\text{Donc } f(x) = \frac{-1}{x-1} + \frac{2}{x-2} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-\left(\frac{x}{2}\right)}$$

pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ .  
On rappelle que  $\forall u \in ]-1, 1[, \frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$ .

On en déduit que pour tout  $x$  tel que  $|x| < 1$  et  $|\frac{x}{2}| < 1$ , c'est à dire pour tout  $x \in ]-1, 1[$ ,

$$\begin{aligned}
 \text{On a } f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) x^n
 \end{aligned}$$

On vérifie que la série entière  $\sum_{n \geq 0} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) x^n$  (13)  
a un rayon de convergence valant 1,  
Comme somme de deux séries entières l'une de rayon  
de convergence 1 et l'autre de rayon de convergence 2.